111年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(D) 1. 對理想氣體而言，下列何種過程為降溫過程？
A. 絕熱壓縮
B. 定容加熱
C. 定壓加熱
D. 定壓放熱

(C) 2. 三相感應電動機運轉中，若發生一相電源線斷路，此時電動機之反應為何？
A. 電動機瞬間停止
B. 電動機轉速下降，最後處於停止狀態
C. 電動機繼續持續運轉，但運轉電流增大，溫度上升
D. 電動機降速運轉，運轉電流下降

(B) 3. 電動運轉發生噪聲，下列何者並非其故障原因？
A. 軸承磨蝕
B. 電刷壓力太小
C. 整流條高出或低下
D. 整流子粗糙不平

(A) 4. 當理想氣體的比容保持不變，其溫度和壓力的變化規律遵循何定律？
A. 查理定律
B. 虎克定律
C. 波義耳定律
D. 牛頓定律

(C) 5. 為防止增壓機內渦輪機端機殼腐蝕，最好採用的方法為：
A. 選用高硫燃料
B. 降低冷卻水進口溫度
C. 提高冷卻水進口溫度
D. 選用非耐蝕材料

(A) 6. 若冷凍裝置之熱力膨脹閥選得過大，對系統有何影響？
A. 調試困難、工作不穩定
B. 耗電量過大、馬達易過載
C. 壓縮機缸頭容易過熱
D. 壓縮機起停頻繁

(A) 7. 下列何者為交流發電機調整其電壓的方法？
A. 改變磁場之激磁電流大小
B. 改變原動機之功率
C. 改變原動機之極數
D. 改變電樞電流大小

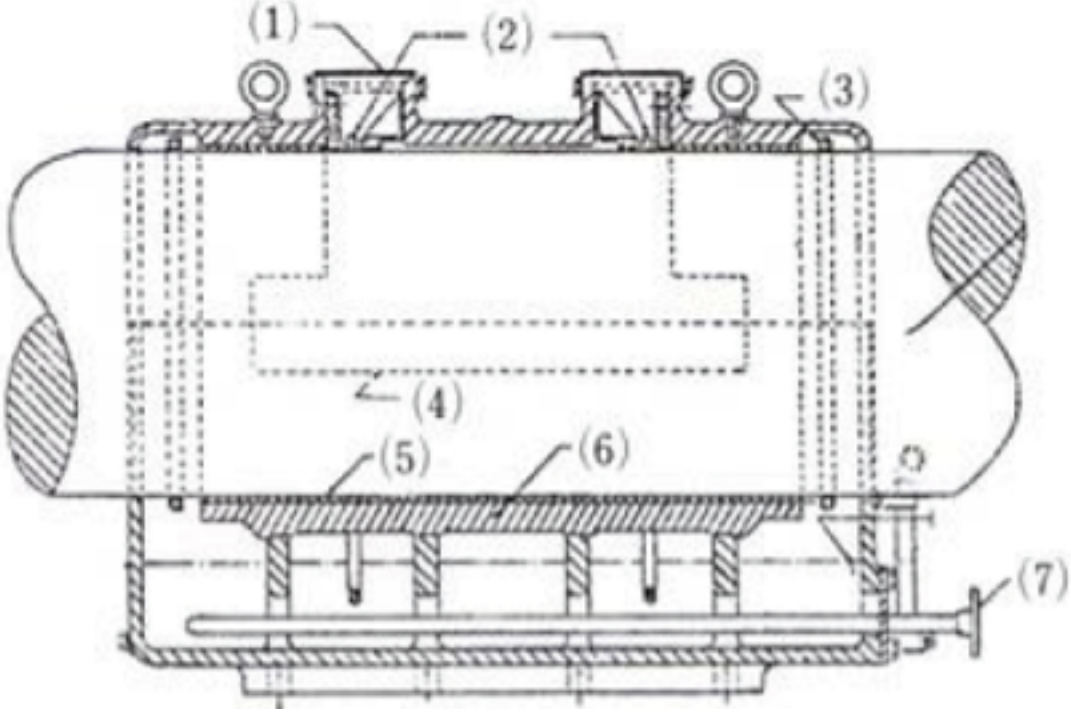
(A) 8. 下列何項措施，可降低柴油機排煙中之NOx含量？
A. 降低柴油機的排氣溫度
B. 提高冷卻水的溫度
C. 增加氣缸油的注油量
D. 提高壓縮比

(D) 9. 柴油機噴油閥噴嘴上之噴油孔，當其孔徑變大或變形超過新品數值百分之多少時，即須將整組噴嘴（連同閥針）換新？
A. 1
B. 3

C. 5
D. 10

(C) 10. 下列何者與鍋爐回火無關？
A. 爐膛存有油氣
B. 以熱爐磚點火
C. 以蒸汽沖洗油頭
D. 爐膛積有燃油

(A) 11. 油環潤滑的線軸軸承圖中所示(7)之部分的名稱為：



A. 冷卻水管接管
B. 滑油補充管接管
C. 防凍加熱蒸汽接管
D. 滑油取樣接管

(A) 12. 量測推進螺槳葉面粗糙度的兩種基本方法，一為量測中心線平均值，另一為量測下列何者？
A. 峰谷平均值
B. 十字線平均值
C. 螺距平均值
D. 葉距平均值

(B) 13. 下列有關潤滑油黏度指數之敘述何者不正確？
A. 黏度指數用來判別潤滑油受溫度變化影響的程度
B. 黏度指數愈低，潤滑油愈不受溫度變化的影響
C. 黏度指數是表示潤滑油在已知溫度範圍內的黏度變化率
D. 黏度指數只在衡量潤滑油因溫度而使黏度變化的情形，不能代表潤滑油其他性質

(C) 14. 下列何者不是安裝於船舶柴油主機氣缸蓋（Cylinder Cover）上的閥？
A. 噴油閥（Fuel Injection Valve）
B. 起動閥（Starting Valve）
C. 膨脹閥（Expansion Valve）
D. 示功器閥（Indicator Valve）

(A) 15. 在輪機維修工作當中，下列何者適合採用酸性化學清洗劑？
A. 清除機件表面上水垢與鐵銹
B. 清除機件表面上油脂污垢
C. 清洗引擎潤滑油系統
D. 清除活塞表面上積碳

(A) 16. 維持離心泵葉輪磨耗環與泵殼間之間隙，最主要的原因為何？
A. 維持設計排出壓力
B. 維持設計吸入水頭
C. 維持設計轉速
D. 維持設計吸入流量

(A) 17. 船舶自修工程為保證自修工程的品質良好及如期完工，應由何人予以驗收？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 二管輪
D. 三管輪

(C) 18. 船舶柴油機在何種狀況下，會導致氣缸蓋溫差過大，使得熱應力增加而產生疲勞裂紋？
A. 低負荷運轉
B. 高負荷運轉
C. 冷俥急速加速
D. 經濟航速運轉

(C) 19. 柴油機氣缸蓋產生裂紋的根本原因為何？
A. 剪應力與腐蝕應力
B. 靜態應力與殘留應力
C. 熱應力與機械應力
D. 正向應力與張應力

(C) 20. 一般何種測量方法，可以判斷柴油機主軸承之中心線是否正確？
A. 傳統測量軸瓦磨耗之壓鉛法
B. 使用厚薄規插入法測量軸瓦之磨耗
C. 測量曲軸撓度
D. 使用深度計插入法測量軸頸之磨耗

(A) 21. 柴油機噴油閥實施噴油壓力測試時，應於較規定開啟閥壓力低2 MPa的油壓下，於多少秒的時間內不得有燃油滲漏？
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30

(C) 22. 水垢顏色可判定腐蝕程度，若是水垢局部呈現褐色，且輕敲就落下則表示何種現象？
A. 未被腐蝕
B. 已經腐蝕
C. 強烈腐蝕的麻點
D. 停止腐蝕的麻點

(A) 23. 一般而言，柴油機曲軸主軸頸磨損較曲柄銷磨損為：
A. 小
B. 大
C. 相同

D. 無規律

(C) 24. 下列何者不是交流三相電動機過熱的主因？
A. 超載
B. 軸承太緊
C. 運轉時間過久
D. 欠相運轉

(D) 25. 遇到鍋爐燃油洩漏所引起的火災，不可使用何種方式滅火？
A. 二氧化碳
B. 泡沫
C. 高壓水霧
D. 高壓水柱

(D) 26. 船舶柴油機氣缸蓋表面裂紋，應採用何種方法檢驗最佳？
A. 目視法
B. 超音波探傷法
C. 放射線探傷法
D. 滲透探傷法

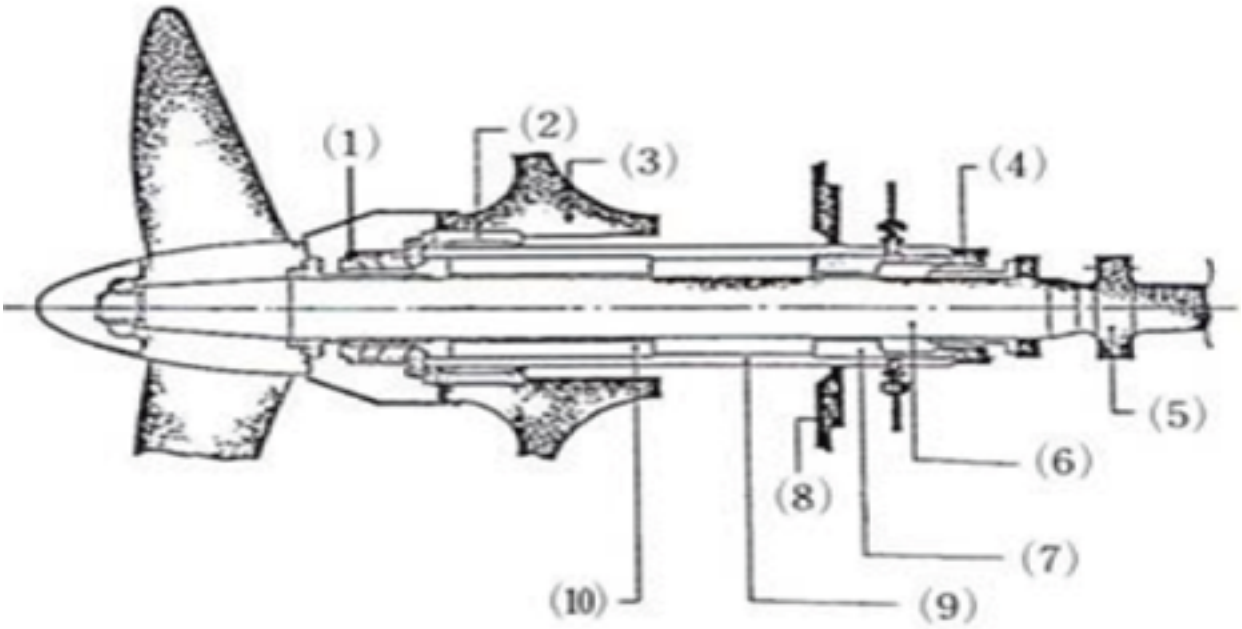
(C) 27. 下列何者是柴油機活塞銷(Piston Pin)的主要損壞形式？
A. 腐蝕和裂紋
B. 磨損和折斷
C. 磨損和裂紋
D. 磨損與腐蝕

(B) 28. 採用鹼洗法清洗鍋爐水垢時，鹼液對下列何種金屬有腐蝕作用？
A. 不銹鋼
B. 銅
C. 鑄鐵
D. 鑄鋼

(A) 29. 船舶柴油機噴油嘴的尖端積碳，下列何者是其原因？
A. 噴油嘴漏油
B. 燃油溫度過高
C. 噴油嘴冷卻水溫過低
D. 噴油泵壓力過高

(A) 30. 為何要避免過多之水分隨同過給掃氣進入氣缸內？
A. 避免破壞氣缸套與活塞環間之油膜
B. 避免造成給氣背壓過大
C. 避免影響過給空氣的壓縮
D. 避免影響燃氣的完全燃燒

(A) 31. 油浴式艉軸管軸承圖中所示(6)之部分的名稱為：



A. 艉軸
B. 前軸承
C. 前軸封
D. 艉軸套

(C) 32. 有關鍋爐管端垂直板鑲裝法之敘述，下列何者錯誤？
A. 管端施行鑽孔工作容易
B. 在一定的面積上，可鑽孔的數最多
C. 因鑽孔影響鼓壁強度最大
D. 易於安裝管子，不易洩漏

(D) 33. 螺槳靜平衡試驗測量出槳葉的何種特性，要小於其允許值？
A. 不平衡尺寸
B. 形狀誤差
C. 質量
D. 不平衡質量

(B) 34. 一物體當其位置之高、低發生變化而產生功時，稱之為何？
A. 內能
B. 位能
C. 熱能
D. 動能

(B) 35. 理想氣體其狀態方程式，下列何者正確？
A. pV=LRT
B. pV=mRT
C. pV=URT
D. pV=HRT

(C) 36. 柴油機冷卻系統之冷卻水，其pH值應保持於何範圍？
A. 3 ~ 5
B. 6 ~ 7
C. 9 ~ 10
D. 12 ~ 13

(C) 37. 調速器保持所欲之機器速度，而無速度波動的能力，稱之為何？

A. 速率落差
B. 靈敏度
C. 穩定性
D. 等時性

(B) 38. 檢查鍋爐受熱管之變形時，管距變化以不超過多少範圍為標準？
A. 1.5% ~ 2.0%
B. 2.5% ~ 3.5%
C. 4.0% ~ 5.0%
D. 5.5% ~ 6.5%

(A) 39. 船體防蝕用的犧牲陽極一般主要安裝於何處？
A. 舵及艉骨材處
B. 水線下艏處
C. 舯底板處
D. 水線下舯兩側

(C) 40. 若發現變壓器輸出電壓下降，且線圈溫度高，其可能的原因為何？
A. 次級繞組短路
B. 次級繞組斷路
C. 次級繞組部分短路
D. 初級繞組短路